FGV Quant - Estatística

Lista 2 (Estatística)

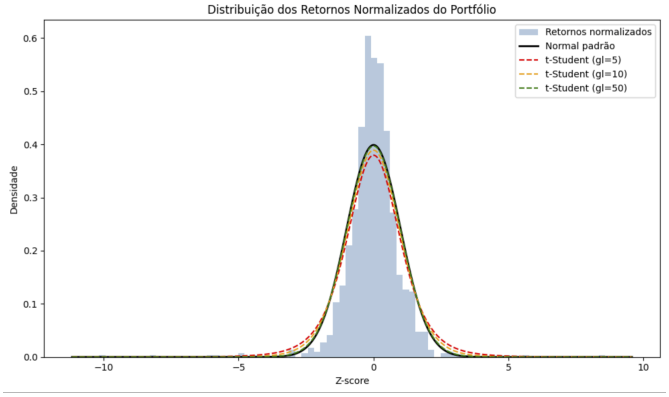
Utilizando o portfólio escolhido na lista anterior, realize os seguintes exercícios:

1. Usando o mesmo portfolio da sua lista anterior, normalize os retornos logarítmicos,(z-score). O que ele significa?

Os retornos logarítmicos foram normalizados pelo z-score: z = (rt - média) / desvio padrão, resultando em média 0 e desvio padrão 1. Cada valor representa quantos desvios padrão aquele retorno diário ficou da média histórica, permitindo comparar a distribuição do portfólio em escala padronizada.

2. Com os retornos normalizados, plote um histograma deles. Também adicione uma curva de gauss e 3 curvas de t-student com n = 5,10 e 50. O que difere a t-student da curva gaussiana?

A t-Student tem caudas mais pesadas que a normal, ou seja, atribui mais probabilidade a eventos extremos. Com poucos graus de liberdade (gl=5) as caudas são bem mais largas. Com gl=50 ela já é quase idêntica à normal. O histograma do portfólio tem pico mais alto e caudas mais pesadas que qualquer uma das curvas teóricas, o que é típico de retornos financeiros.



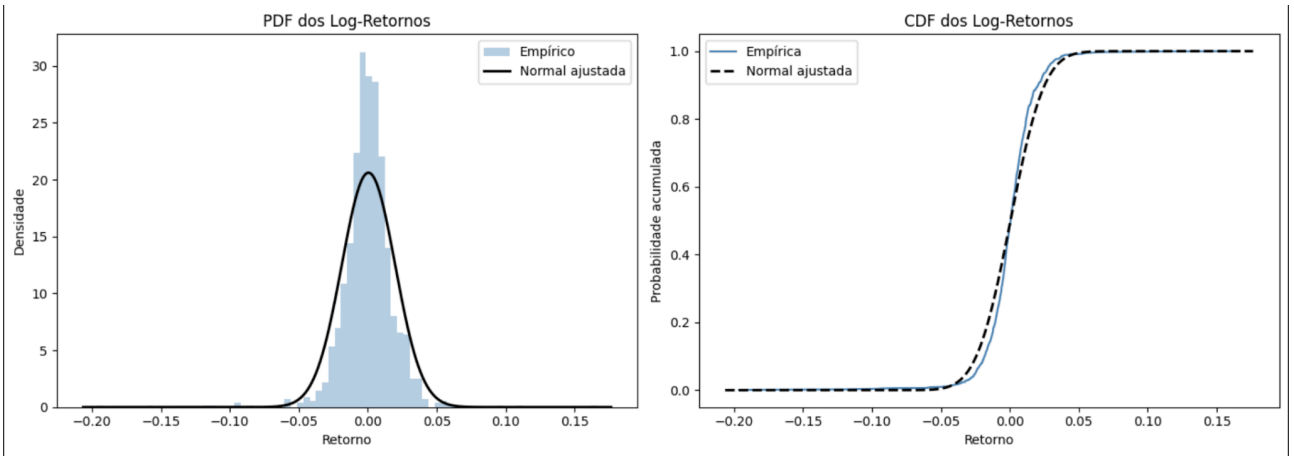
3. Considerando que os log retornos são normais, calcule a probabilidade de termos um retorno

acima de 3% 4.

Assumindo que os retornos seguem uma distribuição normal com média 0,048% e desvio padrão 1,94% ao dia, a probabilidade de termos um retorno acima de 3% em um único dia é de 6,36%.

4. Plote a PDF e a CDF dos log-retornos do seu portfólio

A PDF mostra que os retornos se concentram muito mais perto de zero do que a normal prevê, mas com eventos extremos mais frequentes. A CDF confirma isso: ela sobe mais rápido no centro e diverge da normal nas caudas, especialmente nas perdas grandes.



5. Encontre kurtosis e skewness do retornos logarítmicos do seu portfólio. Qual o significado dessas medidas? Quais são os valores para uma normal padrão e qual o significado da diferença desses valores para o seu portfólio e para uma normal padrão

Skewness = -1,06 significa que o portfólio perde mais forte do que ganha. Uma normal padrão teria skewness = 0. Kurtosis = 20,16 significa que eventos extremos são muito mais comuns do que a normal prevê. Uma normal padrão teria kurtosis de excesso = 0. Ambos os valores confirmam que assumir normalidade nos retornos subestima bastante o risco real do portfólio.

6. Considerando que os retornos são normais, calcule o percentil 25% dos retornos e a porcentagem dos dias que teremos retornos negativos.

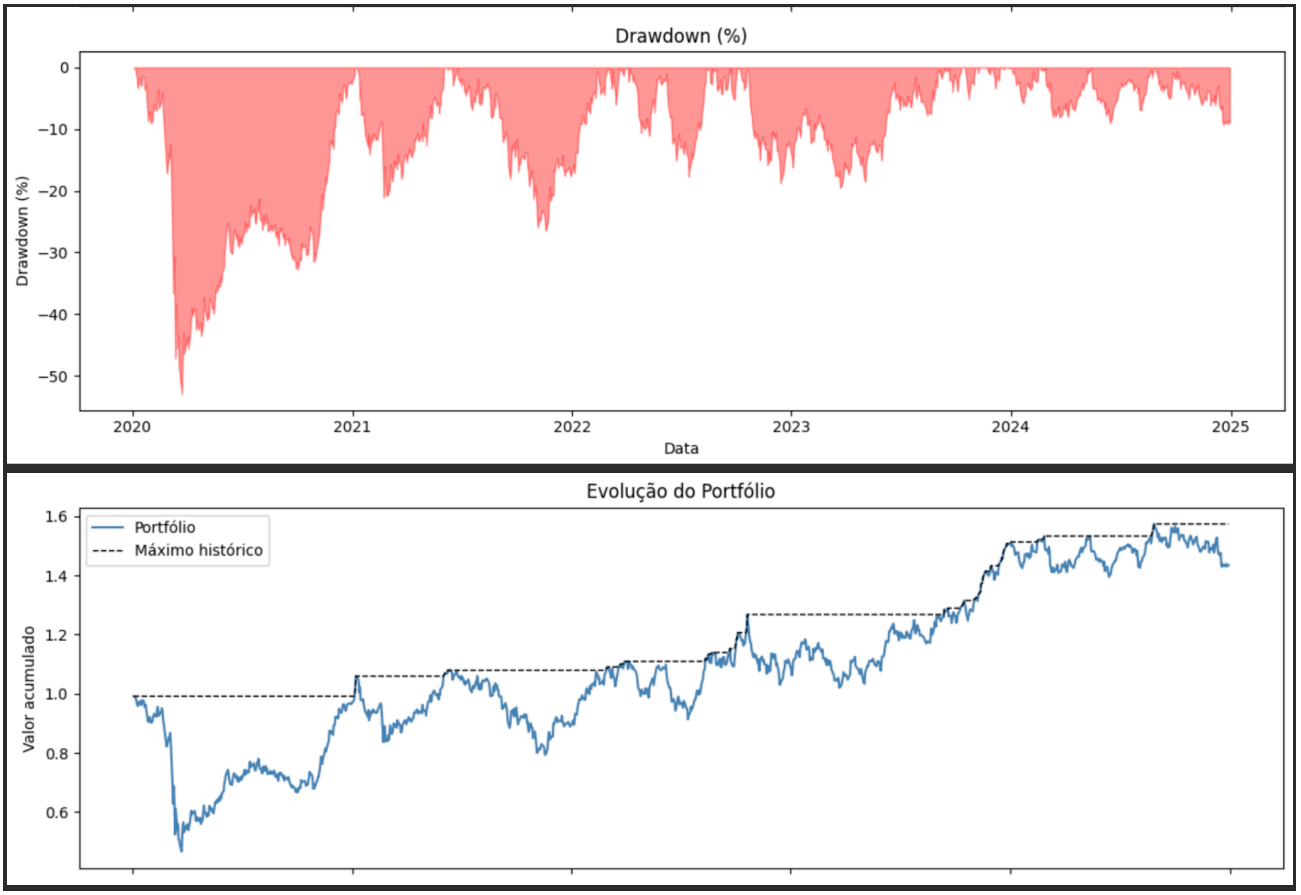
Em 25% dos dias o retorno será pior que -1,26%. A probabilidade de ter um dia negativo é de 49,01%, ligeiramente abaixo de 50% porque a média do portfólio é positiva.

7. O que é o máximo drawdown? Calcule o máximo drawdown do seu portfólio. Interprete o resultado.

O máximo drawdown é a maior queda do portfólio do pico até o fundo, ou seja, o pior prejuízo que um investidor teria sofrido. O portfólio caiu 52,90% do seu pico até o fundo em 23/03/2020, durante o crash da COVID-19. Depois disso o portfólio se recuperou e acumulou cerca de 60% de ganho sobre o valor inicial.

```
Máximo Drawdown: -52.90%

Data do fundo  : 2020-03-23
```



8. Teste se os retornos do portfólio são estatisticamente diferentes de zero e do retorno do índice BOVESPA. Qual alpha você utilizaria?

Usei alpha = 5%, o padrão em finanças. No primeiro teste verifiquei se os retornos são diferentes de zero: p-valor = 0,381, não rejeito H0, ou seja, não há evidência estatística de que o portfólio gera retorno diferente de zero. No segundo teste comparei com o Ibovespa: p-valor = 0,514, não rejeito H0, ou seja, o portfólio não performa de forma estatisticamente diferente do índice e não há evidência de alpha gerado.